

5-3 至 5-4 能量轉換與能量守恆至質能守恆與核能小考卷

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 2/5，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 能量守恆律最適當的敘述為何？

- (A) 能量可在不同形式間轉換，但總量守恆
- (B) 能量使用後會完全消失
- (C) 只要有摩擦力，總能量就不守恆
- (D) 只有力學能會守恆，其他能量不算能量
- (E) 核反應不需遵守能量守恆

2. 一度電等於多少焦耳？

- (A) $3.6 \times 10^3 \text{ J}$ (B) $3.6 \times 10^6 \text{ J}$ (C) $3.6 \times 10^9 \text{ J}$ (D) $1.0 \times 10^6 \text{ J}$ (E) $1.0 \times 10^9 \text{ J}$

3. 能源危機的核心通常不是總能量消失，而是下列何者？

- (A) 能量守恆律不成立
- (B) 電能不能轉換成其他形式
- (C) 可用能量品質、取得成本與轉換效率問題
- (D) 所有裝置效率皆為 100%
- (E) 熱能完全無法產生

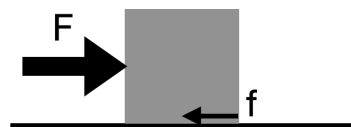
4. 核分裂通常指下列何者？

- (A) 輕原子核結合成較重原子核
- (B) 電子從高能階回到低能階
- (C) 光照金屬使電子逸出
- (D) 重原子核分裂成較小原子核並釋放能量
- (E) 聲波通過狹縫

5. 核融合通常指下列何者？
- (A) 重原子核吸收中子後分裂
 - (B) 線圈磁通量改變
 - (C) 電子受光照逸出
 - (D) 物體沿水平面摩擦
 - (E) 輕原子核結合成較重原子核並釋放能量
6. 恆星能量來源的重要機制為何？
- (A) 核融合 (B) 核分裂 (C) 摩擦起電 (D) 都卜勒效應 (E) 靜摩擦
7. 質能互換關係式為何？
- (A) $E = hf$ (B) $E = mc^2$ (C) $F = ma$ (D) $v = f\lambda$ (E) $W = Fd \cos \theta$
8. 核反應中的質量虧損代表什麼？
- (A) 所有質量完全消失且不守恒
 - (B) 電子變成聲波
 - (C) 反應前後靜質量差轉換成能量
 - (D) 光速變為零
 - (E) 能量無中生有
9. 下列哪些屬於常見能量形式？(應選 3 項)
- (A) 化學能
 - (B) 座號
 - (C) 班級
 - (D) 電能
 - (E) 核能
10. 關於核能，下列哪些敘述正確？(應選 2 項)
- (A) 核反應不需考慮能量守恒
 - (B) 鈾-235 分裂可能產生鏈式反應
 - (C) 核融合是恆星能量來源的重要機制
 - (D) 質量虧損與能量釋放無關
 - (E) 核能只來自電子的化學反應

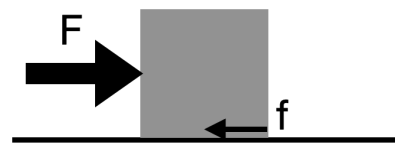
二、進階題（每題 5 分，共 20 分）

11. 某電器功率為 1000 W，使用 2 小時，耗電量為幾度？
(A) 0.2 度 (B) 1 度 (C) 3.6 度 (D) 2 度 (E) 7.2 度
12. 若某核反應質量虧損為 Δm ，釋放能量為何？
(A) $\Delta m/c^2$ (B) $\Delta m h$ (C) $\Delta m f$ (D) 0 (E) $\Delta m c^2$
13. 如右圖，一盞燈泡將電能轉為光能與熱能。下列哪些敘述正確？
(應選 2 項)
- (A) 輸入電能不會全部變成可見光
(B) 總能量仍守恒
(C) 未變成光能的能量一定消失
(D) 若效率較低，代表能量守恒律失敗
(E) 熱能不是能量
14. 關於核分裂與核融合，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)
- (A) 核融合必定是化學反應
(B) 核分裂與原子核無關
(C) 核分裂常涉及重原子核分裂
(D) 核融合常涉及輕原子核結合
(E) 兩者都可能釋放能量



三、混合題（共 10 分）

15. 如右圖，一盞 LED 燈與一盞傳統白熾燈輸入相同電能。LED 有較高比例轉為可見光，白熾燈有較高比例轉為熱。
(共 10 分)
- (1) 說明兩盞燈是否都符合能量守恒。(3 分)
- (2) 為何 LED 較省電不代表能量憑空變多？(3 分)
- (3) 若某核反應有質量虧損，寫出質量虧損與釋放能量的關係式，並說明意義。(4 分)



正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	A	B	C	ADE	BC
11	12	13	14						
D	E	AB	CDE						

混合題參考

兩盞燈都符合能量守恆，只是能量轉換形式比例不同。LED 較省電是因為相同照明需求下，較高比例輸入電能轉為可見光，較少變成不需要的熱能；不是能量增加。質量虧損與釋放能量關係為 $E = \Delta mc^2$ ，表示反應前後靜質量差轉換成能量。